

VETRI PALLIGAL
VP Revision Camp · NEET · Class 11

DAY 4

Physics

1. A gramophone record is revolving with an angular velocity ω . A coin is placed at a distance r from the centre of the record. The static coefficient of friction is μ . The coin will revolve with the record if

ஒரு கிராமபோன் பதிவு கருவி ω என்ற கோணதிசைவேகத்தில் சுழல்கிறது. பதிவு கருவியின் மையத்திலிருந்து r தொலைவில் நாணயம் ஒன்று வைக்கப்பட்டுள்ளது. ஓய்வுநிலை உராய்வு குணமானது μ எனில் நாணயம் பதிவு கருவியோடு சுழலுவதற்கான நிபந்தனை

- a) $r = \mu g \omega^2$ b) $r < \omega^2 / \mu g$ c) $r < \mu g / \omega^2$ d) $r \geq \mu g / \omega^2$

2. A car of mass m is moving on a level circular track of radius R . If μ_s represents the static friction between the road and tyres of the car, the maximum speed of the car in circular motion is given by

R ஆரமுடைய வெளிவிளிம்பு உயர்த்தப்படாத வட்டப்பாதையில் m நிறையுடைய கார் ஒன்று நகர்கிறது. தரைக்கும் காரின் சக்கரத்திற்கும் இடையே ஏற்படும் ஓய்வுநிலை உராய்வு μ_s எனில், வட்டப் பாதையில் செல்லும் காரின் பெரும வேகம்

- a) $\sqrt{(\mu_s Rg)}$ b) $\sqrt{(\mu_s mRg)}$ c) $\sqrt{(Rg/\mu_s)}$ d) $\sqrt{(mRg/\mu_s)}$

3. A car is negotiating a curved road of radius R . The road is banked at an angle θ . The coefficient of friction between the tyres of the car and the road is μ_s . The maximum safe velocity on this road is

ஒரு கார் ஆரம் R உடைய வளைவுப் பாதையை கடக்க முயல்கிறது. வெளி விளிம்பு கோணம் θ , காரின் சக்கரத்திற்கும் சாலைக்கும் இடைப்பட்ட உராய்வுக் கோணம் μ_s . இந்த வளைவுச் சாலையை கார் விபத்தில்லாமல் கடக்கும் பெரும வேகம்

- a) $\sqrt{(gR^2 (\mu_s + \tan\theta) / (1 - \mu_s \tan\theta))}$ b) $\sqrt{(gR (\mu_s + \tan\theta) / (1 - \mu_s \tan\theta))}$ c) $\sqrt{((g/R)(\mu_s + \tan\theta) / (1 - \mu_s \tan\theta))}$ d) $\sqrt{((g/R^2)(\mu_s + \tan\theta) / (1 - \mu_s \tan\theta))}$

4. A circular track of radius 600 m is to be designed for cars at an average speed of 180 km/h. What should be the angle of banking of the track?

சராசரியாக மணிக்கு 180 km/h வேகத்தில் செல்லும் கார்களுக்காக 600 m ஆரம் கொண்ட வட்டப்பாதை வடிமைக்கப்பட உள்ளது. பாதையின் உயர்த்தப்பட்டது கோணம் என்னவாக இருக்க வேண்டும்?

- a) $\tan^{-1}(5/12)$ b) $\tan^{-1}(2/5)$ c) $\tan^{-1}(1/2)$ d) $\tan^{-1}(5/2)$

5. A stone is tied to a string of length ' l ' and is whirled in a vertical circle with the other end of the string as the centre. At a certain instant of time, the stone is at its lowest position and has a speed ' u '. The magnitude of the change in velocity as it reaches a position where the string is horizontal (g being acceleration due to gravity) is

' l ' நீளமுடைய கயிற்றில் ஒரு கல் கட்டப்பட்டு புள்ளியை மையமாகக் கொண்டு செங்குத்தாக வட்டத்தில் சுழற்றப்படுகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில், கல் கீழ்நிலையில் இருக்கும்போது அதன் வேகம் u . கயிறு நேர்

நிலைக்கு வரும்போது மாறும் திசைவேகத்தின் எண் மதிப்பு (g – புவியீர்ப்பு முடுக்கம்)

- a) $\sqrt{u^2 - gl}$ b) $u - \sqrt{u^2 - 2gl}$ c) $\sqrt{2gl}$ d) $\sqrt{2(u^2 - gl)}$

CHEMISTRY

06. The shape of the orbital with the value of $l = 1$ and $m = 1$ is

- A) dumb-bell B) spherical C) double dumb-bell D) ring like

$l=1$ மற்றும் $m=1$ என்ற மதிப்பை உடைய ஆர்பிட்டாலின் வடிவம்

- A) டம்பெல் B) கோளம் C) இரட்டை டம்பெல் D) வளையம்

07. The shortest wavelength of the H atom in the Lyman series is λ_1 . The longest wavelength in the Balmer series is λ_2 is:

லைமன் தொடரில் H அணுவின் குறைந்த அலை நீளம் λ_1 . He⁺ அணுவின் பால்மர் தொடரில் நீண்ட அலை நீளம்:

- A) $36\lambda_1 / 5$ B) $5\lambda_1 / 9$ C) $9\lambda_1 / 5$ D) $27\lambda_1 / 5$

08. The number of waves in the fifth orbit of H atom is

H அணுவின் 5வது சுற்றுப்பாதையில் அலைகளின் எண்ணிக்கை:

- A) 25 B) 5 C) 10 D) 11

09. The de-Broglie wavelength of a particle with mass 10g and velocity 200ms^{-1} is $3.313 \times 10^{-x}\text{cm}$. The value of 'x' is;

நிறை 10 கிராம் மற்றும் திசைவேகம் 200ms^{-1} கொண்ட ஒரு துகளின் டிபிராக்ளி அலைநீளம் $3.313 \times 10^{-x}\text{cm}$ ஆகும். 'x' இன் மதிப்பு

- A) 33 B) 34 C) 32 D) 31

10. The wavelength associated with the second line of Balmer series for He⁺ ion is;

He⁺ அயனியின் பால்மர் தொடரின் இரண்டாம் வரியுடன் தொடர்புடைய அலைநீளம்

- A) $4/3R_H$ B) $3/4R_H$ C) $3R_H / 4$ D) $4R_H / 3$

BOTANY

11. Respiratory roots that grow vertically upward above marshy saline soil to obtain oxygen are called:

சதுப்பு நிலங்களில் ஆக்சிஜனைப் பெறுவதற்காக நிலத்திற்கு மேல் செங்குத்தாக மேல்நோக்கி வளரும் சுவாச வேர்கள் (Pneumatophores) எதில் காணப்படுகின்றன?

- (a) Turnip / டர்னிப்
- (b) Banyan tree / ஆலமரம்
- (c) Sugarcane / கரும்பு
- (d) Rhizophora / ரைசோஃபோரா (Rhizophora)

12. In Opuntia and Euphorbia, photosynthetic flattened or fleshy green stems are modified into:

சப்பாத்திக்கள்ளி (Opuntia) மற்றும் யூஃபோர்பியாவில் ஒளிச்சேர்க்கை செய்யும் பச்சை நிறத் தண்டு மாற்றமடைந்து எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

- (a) Phyllode / ஃபில்லோடு
- (b) Phylloclade / ஃபில்லோகிலேடு (Phylloclade)
- (c) Stolon / ஸ்டோலன்
- (d) Sucker / சக்கர்

13. Whorled phyllotaxy where more than two leaves arise at a single node forming a ring is observed in:

ஒரு கணுவில் இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட இலைகள் வட்டமாக அமைந்திருக்கும் சுழல் இலை அமைவு (Whorled phyllotaxy) எதில் காணப்படுகிறது?

- (a) China rose / செம்பருத்தி
- (b) Mustard / கடுகு
- (c) Alstonia / அல்ஸ்டோனியா (Alstonia)
- (d) Guava / கொய்யா

14. The papilionaceous corolla showing vexillary (descending imbricate) aestivation with standard, wings, and keel is found in:

ஸ்டாண்டர்டு, விங்ஸ் மற்றும் கீல் இதழ்களைக் கொண்ட வெக்சிலரி (Vexillary) இதழமைவு எந்தக் குடும்பத்தில் காணப்படுகிறது?

- (a) Fabaceae (Pea family) / ஃபேபேசி (பட்டாணி குடும்பம்)
- (b) Solanaceae / சொலனேசி
- (c) Liliaceae / லிலியேசி
- (d) Brassicaceae / பிராசிகேசி

15. Free-central placentation where ovules are borne on a central axis without septa is characteristic of:

தடுப்புச் சுவர்களன்றிமைய அச்சில் தூல்கள் ஒட்டியிருக்கும் அச்சுசாரா தூல்ஒட்டு முறை (Free-central placentation) எதில் காணப்படுகிறது?

- (a) Mustard and Argemone / கடுகு மற்றும் ஆர்ஜிமோன்
- (b) Dianthus and Primrose / டயான்தஸ் மற்றும் பிரைம்ரோஸ்
- (c) Pea and Bean / பட்டாணி மற்றும் அவரை
- (d) Tomato and Lemon / தக்காளி மற்றும் எலுமிச்சை

16. In cymose inflorescence, the main axis terminates in a flower, resulting in:

சைமோஸ் (Cymose) மஞ்சரியில் முதன்மை அச்சு மலரில் முடிவடைவதால் அதன் வளர்ச்சி எத்தகையது?

- (a) Unlimited growth and acropetal succession / வரம்பற்ற வளர்ச்சி மற்றும் அடிமுதல் நுனி நோக்கிய மலர்ச்சி
- (b) Indefinite production of lateral flowers / பக்கவாட்டு மலர்களின் வரம்பற்ற உருவாக்கம்
- (c) Continuous elongation of peduncle / மஞ்சரி அச்சின் தொடர்ச்சியான நீட்சி
- (d) Limited growth and basipetal succession / வரம்பிற்குட்பட்ட வளர்ச்சி மற்றும் நுனிமுதல் அடி நோக்கிய மலர்ச்சி

17. Epigynous flowers with an inferior ovary where other floral parts arise above the ovary are found in:

மற்ற மலர் பாகங்கள் தூற்பைக்கு மேலே அமைந்திருக்கும் மேல்மலர்ச் சேர்க்கை (Epigynous) மற்றும் கீழ்மட்டச் தூற்பை எதில் காணப்படுகிறது?

- (a) Cucumber and Ray florets of Sunflower / வெள்ளரி மற்றும் சூரியகாந்தியின் கதிர் மலர்கள்
- (b) Mustard and Brinjal / கடுகு மற்றும் கத்தரி
- (c) Plum and Rose / பிளம் மற்றும் ரோஜா
- (d) Peach and China rose / பீச் மற்றும் செம்பருத்தி

18. In coconut, which is also a drupe fruit, the edible fibrous middle layer is the:

தேங்காயில் (ட்ரூப் கனி) நார்த்தன்மை கொண்ட உண்ண முடியாத அல்லது பயன்படும் இடைக்கனிச்சுவர் எது?

- (a) Epicarp / வெளிக்கனிச்சுவர்
- (b) Endocarp / உட்கனிச்சுவர்
- (c) Mesocarp / இடைக்கனிச்சுவர் (Mesocarp)
- (d) Seed coat / விதை உறை

19. The single shield-shaped cotyledon present in grass/cereal grains (monocots) is known as:

தானியங்களில் (ஒருவித்திலை) காணப்படும் கேடயம் போன்ற ஒற்றை வித்திலை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

- (a) Coleoptile / கோலியோப்டைல்
- (b) Scutellum / ஸ்கூடெல்லம் (Scutellum)
- (c) Coleorhiza / கோலியோரஹிசா
- (d) Epiblast / எப்பிபிளாஸ்ட்

20. Persistent calyx, swollen placenta with oblique septum, and epipetalous stamens are characteristic of family:

நிலைத்த புல்லிவட்டம், சாய்வான தடுப்புச்சுவருடன் கூடிய வீங்கிய சூல்ஒட்டுத் திசு எதன் குடும்பப் பண்பாகும்?

- (a) Solanaceae (Potato family) / சொலனேசி (உருளைக் குடும்பம்)
- (b) Fabaceae / ஃபேபேசி
- (c) Liliaceae / லிலியேசி
- (d) Asteraceae / ஆஸ்டரேசி